

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto	Krebs-Heneseleit buffer solution
Cat No. :	J67820
Sinónimos	No hay información disponible
Uso recomendado	Productos químicos de laboratorio.
Usos desaconsejados	Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Este producto químico no se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros de la OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Elementos de la etiqueta

No se requiere.

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Agua	7732-18-5	98.58
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	0.69
HEPES	7365-45-9	0.24
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	0.21
D-Glucosa	50-99-7	0.2
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	0.035
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	0.016
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	0.014
Cloruro de calcio	10043-52-4	0.014

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Ingestión	Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Síntomas y efectos más importantes	Ninguno razonablemente predecible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	No combustible.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible
Punto de Inflamación	No hay información disponible
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Ninguno razonablemente predecible.

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de azufre. Cloruro de hidrógeno. Óxidos de fósforo. Óxidos de calcio. Óxidos de potasio. Óxidos de sodio. Óxidos de magnesio.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
0

Inflamabilidad
0

Inestabilidad
0

Peligros físicos
-

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Precauciones personales**

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

Métodos de contención y limpieza

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Manipulación**

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

Almacenamiento.

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**Pautas relativas a la exposición**

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

Medidas técnicas

Ninguna en condiciones normales de uso.

Equipo de protección personal**Protección ocular y de la cara:**

Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protección de la piel y el cuerpo

Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Protección respiratoria

No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

Tipo de filtro recomendado:

Partículas filtrar.

Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**Estado físico**

Líquido

Aspecto

Incoloro

Olor

No hay información disponible

Umbral olfativo

No hay información disponible

pH

No hay información disponible

Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

Punto /intervalo de ebullición

No hay información disponible

Punto de Inflamación

No hay información disponible

Índice de Evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No es aplicable
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	23 hPa @ 20 °C
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad	No hay información disponible
Coefficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	Óxidos de azufre, Cloruro de hidrógeno, Óxidos de fósforo, Óxidos de calcio, Óxidos de potasio, Óxidos de sodio, Óxidos de magnesio
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

DL50 cutánea A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

Vapor LC50 A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Agua	-	-	-
Cloruro de sodio (NaCl)	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
HEPES	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	No figura en la lista
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	LD50 = 4220 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
D-Glucosa	25.8 g/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de potasio (KCl)	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	LD50 = 3200 mg/kg (Rat)	LD50 > 4640 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h
Cloruro de calcio	2301 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit)	No figura en la lista

Productos Toxicológicamente No hay información disponible

Sinérgicos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación No hay información disponible

Sensibilización No hay información disponible

Carcinogenicidad La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Agua	7732-18-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
HEPES	7365-45-9	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
D-Glucosa	50-99-7	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de calcio	10043-52-4	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Ninguno conocido

STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Cloruro de sodio (NaCl)	No figura en la lista	Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h	No figura en la lista	EC50: 1000 mg/L/48h
HEPES	No figura en la lista	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	No figura en la lista	No figura en la lista
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	EC50: 650 mg/L/120h	LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	-	EC50: 2350 mg/L/48h
Cloruro de potasio (KCl)	EC50: 2500 mg/L/72h	Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h	No figura en la lista	EC50: 825 mg/L/48h
Ácido sulfúrico, sal de	EC50: = 2700 mg/L, 72h	LC50: 2610 - 3080 mg/L,	= 84000 mg/L EC50	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L,

magnesio (1:1)	(Desmodesmus subspicatus)	96h static (Pimephales promelas)	Photobacterium phosphoreum 30 min	48h Static (Daphnia magna)
Cloruro de calcio	No figura en la lista	Lepomis macrochirus: LC50: 10650 mg/L/96h	No figura en la lista	EC50: 52 mg/L/48h

Persistencia/ Degradabilidad Miscible con agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

Componente	log Pow
HEPES	-3.85

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT No regulado
TDG No regulado
IATA No regulado
IMDG/IMO No regulado

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Agua	7732-18-5	X	ACTIVE	-
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	X	ACTIVE	-
HEPES	7365-45-9	X	ACTIVE	-
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	X	ACTIVE	-
D-Glucosa	50-99-7	X	ACTIVE	-
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	X	ACTIVE	-
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	X	ACTIVE	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	X	ACTIVE	-
Cloruro de calcio	10043-52-4	X	ACTIVE	-

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT) No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
------------	--------	-----	-----	--------	-------	------	------	------	-------	------

Agua	7732-18-5	X	-	231-791-2	X	X		X	X	KE-35400
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	X	-	231-598-3	X	X	X	X	X	KE-31387
HEPES	7365-45-9	X	-	230-907-9	X	-		X	X	-
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	X	-	205-633-8	X	X	X	X	X	KE-31360
D-Glucosa	50-99-7	X	-	200-075-1	X	X	X	X	X	KE-17727
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	X	-	231-211-8	X	X	X	X	X	KE-29086
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	X	-	231-913-4	X	X	X	X	X	KE-28622
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	X	-	231-298-2	X	X	X	X	X	KE-22752
Cloruro de calcio	10043-52-4	X	-	233-140-8	X	X	X	X	X	KE-04496

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Agua	-	-	X	-	-

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N
Contaminante marino DOT N
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	Nº CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Agua	7732-18-5	-	-	-
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	-	-	-
HEPES	7365-45-9	-	-	-
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	-	-	-
D-Glucosa	50-99-7	-	-	-
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	-	-	-
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	-	-	-
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	-	-	-
Cloruro de calcio	10043-52-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Agua	7732-18-5	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
HEPES	7365-45-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Sal sódica del ácido carbónico (1:1)	144-55-8	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
D-Glucosa	50-99-7	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de calcio	10043-52-4	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Agua	7732-18-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de sodio (NaCl)	7647-14-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
HEPES	7365-45-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Sal sódica del ácido carbónico	144-55-8	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

(1:1)					
D-Glucosa	50-99-7	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido fosfórico, sal de potasio (1:1)	7778-77-0	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido sulfúrico, sal de magnesio (1:1)	7487-88-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de calcio	10043-52-4	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto
Email: chem.techinfo@thermofisher.com
www.thermofisher.com

Fecha de revisión

01-abr-2024

Fecha de impresión

01-abr-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS